Zadanie A2

Identyfikacja i właściwości soli

Pewna uwodniona sól podwójna występuje w postaci ciemnofioletowych kryształów. Sól ta dobrze rozpuszcza się w wodzie tworząc roztwór o barwie fioletowej i odczynie kwaśnym**.** Po podgrzaniu roztworu barwa zmienia się na zieloną.

Po rozpuszczeniu soli zimny roztwór podzielono na kilka części i przeprowadzono próby (oddzielnie dla każdej części) zmierzające do identyfikacji składników jonowych:

I) po dodaniu roztworu $AgNO_3$ nie wytrącił się osad,

II) po dodaniu roztworu $BaCl_2$ wytrącił się biały krystaliczny osad, nierozpuszczalny w HNO_3;

III) po dodaniu roztworu NaOH wytrącił się szarozielony osad, rozpuszczalny w nadmiarze odczynnika z utworzeniem roztworu o barwie zielonej;

IV) po dodaniu roztworu amoniaku wytrącił się szarozielony osad, w pewnym stopniu rozpuszczalny w nadmiarze odczynnika;

V) po dodaniu stężonego roztworu $HClO_4$ i niewielkiej porcji etanolu wytrącił się biały krystaliczny osad.

Polecenia:

a. Zidentyfikuj składniki jonowe soli. Zapisz jonowe równania reakcji przebiegających w czasie identyfikacji. Który ze składników soli decyduje o jej barwie i odczynie roztworu ?

b. Sieć krystaliczna soli ma strukturę regularną, gdzie każdy kation otoczony jest sześcioma cząsteczkami wody krystalizacyjnej. Podaj wzór sumaryczny badanej soli i zwyczajową nazwę, jaką określamy tego typu sole.

c. Wyjaśnij zjawisko zmiany barwy roztworu soli po podgrzaniu.

Rozwiązanie zadania A2

a. Wynik próby z $AgNO_3$ i $BaCl_2$ wskazuje na obecność jonów SO_4^{2-}. Próba z NaOH i amoniakiem potwierdza obecność jonów Cr^{3+}. Z kolei próba z $HClO_4$ wskazuje na obecność jonów K^+.

Przebiegające reakcje:

(i) brak reakcji

(ii) $SO_4^{2-} + Ba^{2+} \rightarrow BaSO_4$

(iii) $Cr^{3+} + 3OH^- \rightarrow Cr(OH)_3$ i $Cr(OH)_3 + OH^- \rightarrow Cr(OH)_4^-$

(iv) $Cr^{3+} + 3NH_3 + 3H_2O \rightarrow Cr(OH)_3 + 3NH_4^+$ i częściowo:
$Cr(OH)_3 + 6NH_3 \rightarrow Cr(NH_3)_6^{3+} + 3OH^-$

(v) $K^+ + ClO_4^- \rightarrow KClO_4$ (etanol zmniejsza rozpuszczalność osadu)

Sól zawiera więc kationy Cr^{3+} i K^+ oraz aniony SO_4^{2-}. Barwa roztworu pochodzi od jonów Cr^{3+}, a kwaśny odczyn od hydrolizy jonów Cr^{3+}.

b. Bezwodną formę soli opisuje wzór $K_2SO_4 \cdot Cr_2(SO_4)_3$. Ponieważ 1 mol soli zawiera 4 mole kationów, a każdy z nich otoczony jest sześcioma cząsteczkami wody, na 1 mol soli przypadają 24 mole wody. Sól uwodnioną można więc opisać wzorem $K_2SO_4 \cdot Cr_2(SO_4)_3 \cdot 24H_2O$, lub w uproszczeniu: $CrK(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$

Sól ta reprezentuje grupę ałunów, czyli podwójnych siarczanów(VI) metali jedno- (M^I) i trójwartościowych (M^{III}) o wzorze ogólnym: $M^I_2SO_4 \cdot M^{III}_2(SO_4)_3 \cdot 24H_2O$.

c. Jon Cr^{3+} tworzy z 6 cząsteczkami wody kompleks, nadający barwę fioletową zarówno stałej soli jak i roztworowi wodnemu. Po podgrzaniu roztworu następuje jednak wymiana cząsteczek wody na jony SO_4^{2-} (wymiana ligandu w kompleksie) prowadząca do zmiany barwy na zieloną.